Nama : I Made Bagus Partawijaya
Nim : 2502020526
Kelas : I

1. Perbandingan Spreadsheet Biasa vs DBMS Relasional Pada E-commerce
Spreadsheet (misalnya Excel) cocok untuk data kecil dan analisis sederhana oleh satu-satu atau beberapa orang. DBMS relasional (misalnya mysql, PostgreSQL) dirancang untuk mengelola data besar yang diakses banyak Pengguna Skaligus, Seperti Pada aplikasi e-commerce.

| Aspek | Spreadsheet Biasa | DBMS Relasional |
|---|---|---|
| Kapasitas data | Terbatas (ribuan sampai ratusan ribu baris), makin lambat bila besar | Mampu menyimpan Jutaan data dengan Performa Stabil |
| Akses multi-user | Sulit; rawan konflik saat di edit bersamaan | Banyak Pengguna bisa mengakses dan mengubah data bersamaan secara aman |
| Duplikasi data | Tinggi (data Pelanggan diketik berulang di tiap transaksi) | Rendah; data dipisah ke tab dan dihubungkan dengan Prima key dan Foreign key |
| Integritas data | lemah; mudah salah ketik dan tidak ada aturan baku | Terjaga lewat constraint, tipe data, dan aturan relasi |
| Transaksi | Tidak mendukung | Mendukung transaksi ACI (Misal Stok berkurang hanya jika Pembayaran berhasil) |
| Keamanan | Hanya Proteksi file/Sheet | Hak akses per Pengguna, enkripsi backup dan recovery |
| Pencarian dan laporan | filter/rumus manual, lambat pada besar | Cepat dengan SQL, mudah digabung antar tabel |
| Integrasi Aplikasi | Terbatas | Terhubung langsung ke website/aplikasi lewat API |

Kesimpulan : Untuk e-commerce yang Punya banyak Pelanggan, Produk, dan transaksi real-time, DBMS relasional Jauh lebih cepat karena data lebih konsisten, aman, dan efisien. Spreadsheet tetap berguna untuk rekap atau analisis cepat, misalnya hasil ekspor laporan Penjualan.

2. Lima Jenis Data Utama Pada toko Online / Platform Pariwisata Digital

| NO | Jenis Data | Contoh isi | Fungsi bagi bisnis |
|---|---|---|---|
| 1 | Data Pelanggan / Pengguna | Nama, email, no, HP, alamat, akun | identifikasi Pelanggan, layanan Pura Jual, Promosi tertarget, membangun loyalitas |
| 2 | Data Produk / layanan | Nama Produk harga, stok, foto, deskripsi ( di Pariwisata : destinasi, Paket tur, hotel, tiket) | Dasar katalog yang ditampilkan kontrol Stok / ketersediaan, Penentuan harga |
| 3 | Data transaksi / Pesanan | NO. Pesanan, tanggal, item, Jumlah, Status, Pengiriman / booking | Pencatatan Penjualan, Pelacakan Pesanan, dasar laporan Pendapatan dan akuntasi |
| 4 | Data Pembayaran | Metode bayar, nominal, status Pembayaran, bukti, transfer, invoice | Verifikasi Pembayaran, rekonsiliasi keuangan, Pencegahan Penipuan |
| 5 | Data ulasan dan Prilaku Pengguna | Rating, komentar, riwayat Pencarian Produk yang dilihat, log aktivitas | Evaluasi kualitas, rekomendasi Personal, analisis tren, dan Strategi Pemasaran |

Catatan : Kelima data ini saling berhubungan ( Poronggan melakukan transaksi atas Produk, lalu memboyar dan memberi ulasan ) Sehingga paling tepat dikelola dengan basis data relasional

KKY